宇宙物理班　難易度 ★★★

【ダークマター】最強候補 Tier リスト【最新版】

張皓勤

1　はじめに

ダークマター（DM）のいろんな候補について、以下を基準として独断と偏見でランキング（Tier リスト）を作成しました [(1)]。

前提 1.1 評価基準

理論的な自然さ：それ単体で適度な量 (宇宙全体の 26%) を無理なく説明できるか。

観測との無矛盾性：理論のパラメータ空間の制限をクリアできているか [a]。

[a] できるだけ定量的に評価しましたが、あくまでも個人の見解です。公平性のため名前のかっこよさは今回考慮していません。

2　Tier リスト

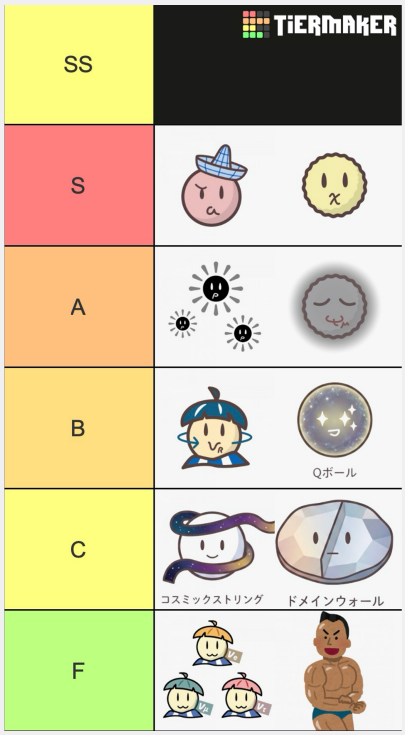


図 1: DM 最強 Tier リスト

まずは結論からということで [(2)]。DM として確定した候補は現環境ではまだいないので、残念ながら、Tier SS は空席となりました。

3　全候補の詳細一覧

アクシオン

量子色力学（QCD）における**「強い CP 問題」**を解決するため必然的に導入される素粒子です。宇宙初期の**「コヒーレント振動」**で生成され、崩壊定数 f_a が自然な値であれば、現在の DM 量をぴったり説明できます。これは Tier S ですね。

ニュートラリーノ

素粒子の最大の謎の一つ、「階層性問題」の解決策として導入された**超対称性理論**における最も軽い粒子です。宇宙膨張により熱平衡から離脱することで残存する**WIMP**の代表格でもあり、ちょうど弱い力と同程度のエネルギーを持つと仮定して計算すると、これも現在の DM 量と一致します。この奇跡は Tier S に値すると思います。

原始ブラックホール (PBH)

インフレーション中の放射密度のゆらぎが重力崩壊して形成される**極小の BH**です。マイクロレンズ効果やホーキング蒸発の制限から、DM を 100% 説明できる質量範囲は限られてきますが、未知の素粒子を導入せず説明できるので有力な候補の一つとなります。

グラビティーノ

超重力理論に現れる**重力子**の超対称性パートナーです。他の超対称性粒子の崩壊でグラビティーノが生成されるとともに、高エネルギー粒子を放出し、**宇宙元素合成 (BBN)**の妨げになる問題が厳しい足かせとなります。重力しか感じず、直接検出からは棄却されにくい候補なのでここに食い込みました。

ステライルニュートリノ

弱い力さえ働かない、標準模型のニュートリノと少しだけ混合する未知のニュートリノです。特定の生成プロセスを仮定すれば**温かい DM**として機能し、銀河内の小スケール問題を解決するポテンシャルを持っています。微調整を要求するため Tier B となりました。

Q ボール

バリオン数などの電荷を持つスカラー粒子が、一箇所に固まった方がエネルギーが低くなることで安定化した、エネルギーの塊（**ソリトン**）です。特定のモデルでのみ安定化できるため、成立条件が限定的です。名前がかわいいネ。

コスミックストリング

宇宙初期の相転移（**対称性の破れ**）で生じる 1 次元の位相欠陥です。宇宙の全エネルギー密度に占める割合が極めて小さいため、主成分にはなり得ないので Tier C です。

ドメインウォール

宇宙初期の相転移で生じる面状の位相欠陥です。密度が宇宙の膨張に対してゆっくりとしか減衰しないため、時間が経つと宇宙のエネルギーを完全に支配してしまう「**ドメインウォール問題**」を引き起こします。

ニュートリノ

標準模型内の素粒子で、ほぼ光速で飛び回る「熱い DM」です。銀河スケールの構造をかき消す作用や、**ニュートリノ振動実験**から求められる質量の上限を考慮して、DM の主成分にはなり得ないので残念ながら論外です。

バリオン・ダークマター

MACHO(MAssive Compact Halo Object) などの光らない天体、ガスなどです。一番身近に感じる候補ですが、BBN で制限されるバリオン量では、DM 量に全く足りません。筋肉の力では解決できませんでした。

※ 本ポスターの文章の一部は、生成 AI を用いて作成・推敲し、著者が内容を精査しています。

参考文献

[1] TiER MAKER. https://tiermaker.com.
[2] ひっぐすたん. https://higgstan.com.
[3] 川崎雅裕. 新天文学ライブラリー第 8 巻ダークマター. 日本評論社.

(1) 「そもそもダークマターって？」という方は、素粒子班の『**標準模型を超えた物理**』ポスターをご覧ください。前提知識をより詳しく知りたい方は参考文献 [3] や、一部分であれば宇宙班の『**宇宙の時間を巻き戻す方法**』により詳細に解説しています。

(2) 何か文句がある人、議論したい人は周りのスタッフに声をかけるなどして著者を呼び出してください。また、これを作成するのに TiER MAKER[1] を利用させていただきました。皆さんもこの Tier リストのテンプレートで自分のランキングを作ってみよう！そして、イラストは、Q ボール、コスミックストリング、ドメインウォール (Gemini 生成) を除き、ひっぐすたん [2]、いらすとやのものを利用させていただきました。

PHYSICS LAB. 2026